

Projet Chatbot Intranet – Revue 1

Table des matières

Table des matières	1
1 – Architecture matérielle	2
1.1 - Plan d'adressage réseau	3
1.2 - Configuration matérielle.....	3
1.2.1 - Environnement de production.....	3
1.2.1.1 - Serveur LAMP	3
1.2.1.2 Serveur Ollama (LLM)	3
1.2.1.3 Pare-Feu	4
1.2.1.3 Windows Server.....	4
1.2.2 - Environnement de test	4
1.2.2.1 PC de test	4
1.2.2.2 - Serveur LAMP - Test.....	4
1.3 Schéma récapitulatif.....	5
1.2 - Base de données	5
2 – Diagrammes SysML/UML	6
2.1 - Insérer un document.....	7
2.2 - Consulter l'historique des conversations.....	7
2.3 - Consulter les logs et les statistiques d'utilisations	7
3 – Organisation du projet	8
3.1 - Diagramme de Gantt.....	9
3.2 - Planner	9
3.3 - GitHub	10
4 – Cahier de recette.....	11
4.1 - Exigences qualité.....	12
4.2 - Fiches recette.....	12

1 – Architecture matérielle

Pour des questions de répliquabilité et de sécurité informatique, l'architecture matérielle sera simulée sur un ensemble de VM (machines virtuelles) basées sur un ESXi. Les VM seront mises en réseaux sur un VLAN isolé.

1.1 - Plan d'adressage réseau

Les VM seront sur le réseau 192.168.1.0/24 et suivront le plan d'adressage ci-dessous :

Nom	Hostname	IP
PfSense	PFSPJGRP01	192.168.1.1
Windows Serveur	WSPJGRP01	192.168.1.2
LAMP Production	LPPJGRP01	192.168.1.3
LAMP Test	LTPJGRP01	192.168.1.4
Ollama	LOPJGRP01	192.168.1.5

1.2 - Configuration matérielle

1.2.1 - Environnement de production

1.2.1.1 - Serveur LAMP

OS : Debian 12

RAM : 4 Gb de RAM

CPU : 2 vCPU

Stockage : 30 à 50 Go (Logs et statistiques à stocker)

Outils installés dessus : LAMP, MariaDB, site web, git, LDAP Client, PDF importés pour le RAG

1.2.1.2 Serveur Ollama (LLM)

OS : Debian 12

RAM : 24 (minimale), 32 (recommandée) Gb RAM

CPU : 8 vCPU

Stockage : 50 à 80 Go (Modèle Ollama + index vectoriels)

Outils installés : FastAPI, Ollama + Mistral, ChromaDB

1.2.1.3 Pare-Feu

OS : PfSense

RAM : 2 Gb RAM

CPU : 2 vCPU

Stockage : 15 Go

1.2.1.3 Windows Server

OS : Windows Server 2022 ou 2019

RAM 4 Gb RAM

CPU : 2 vCPU

Stockage : 40 Go

1.2.2 - Environnement de test

1.2.2.1 PC de test

OS : Windows 10 ou debian 12

RAM : 4Gb de RAM

CPU : 2 vCPU

Stockage : 20 à 30 Go

1.2.2.2 - Serveur LAMP - Test

OS : Debian 12

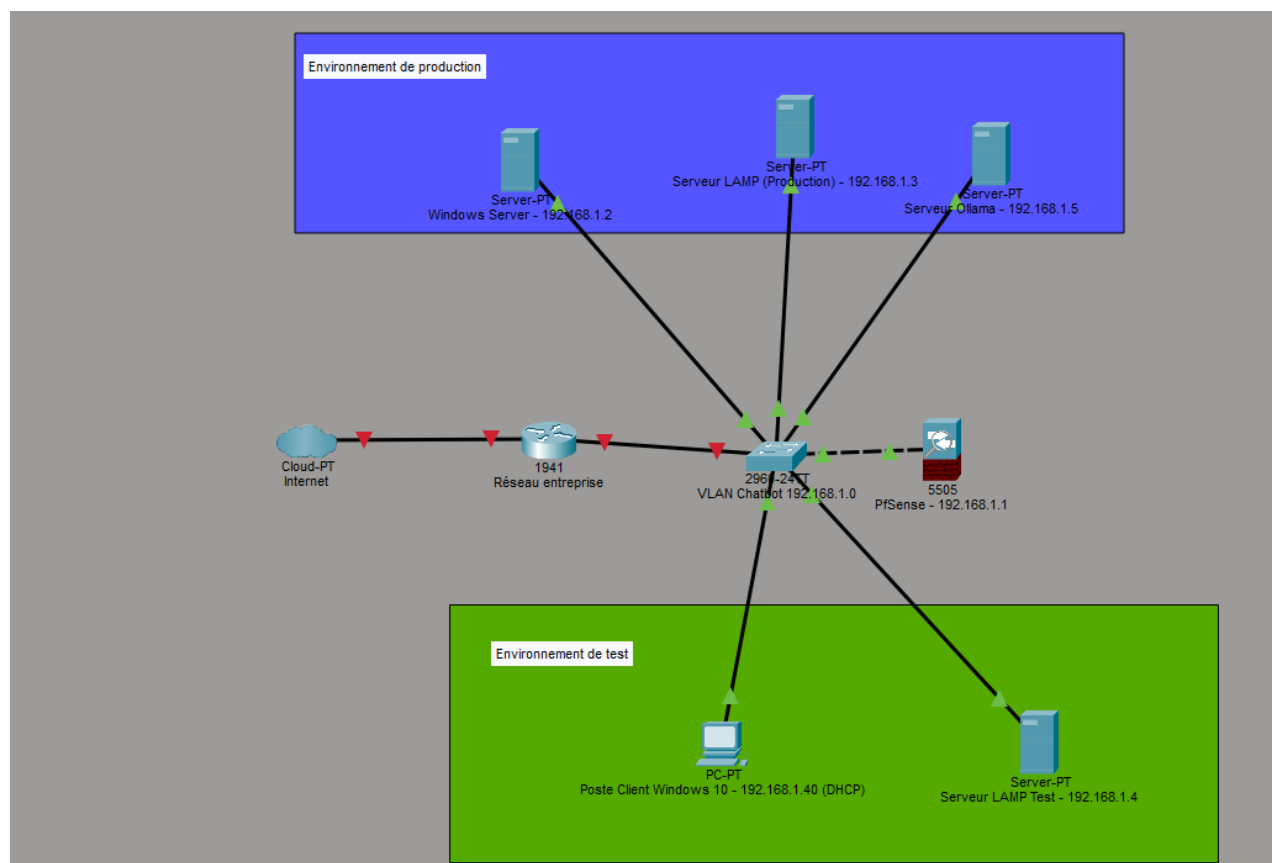
RAM : 4 Gb de RAM

CPU : 2 vCPU

Stockage : 30 à 50 Go (Logs et statistiques à stocker)

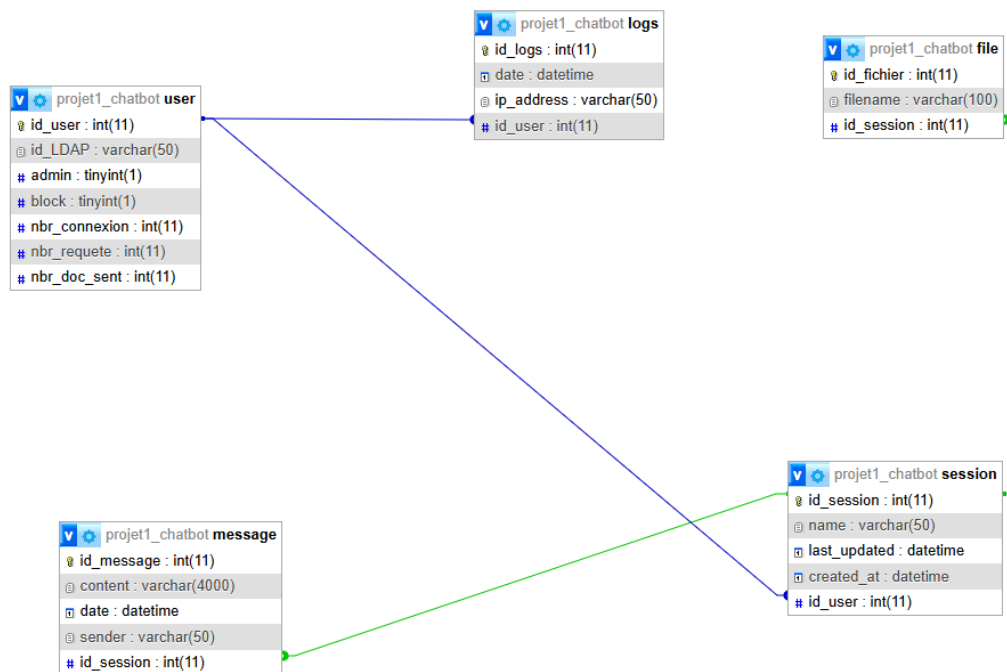
Outils installés dessus : LAMP, MariaDB, site web, git, LDAP Client, PDF importés pour le RAG

1.3 Schéma récapitulatif



1.2 - Base de données

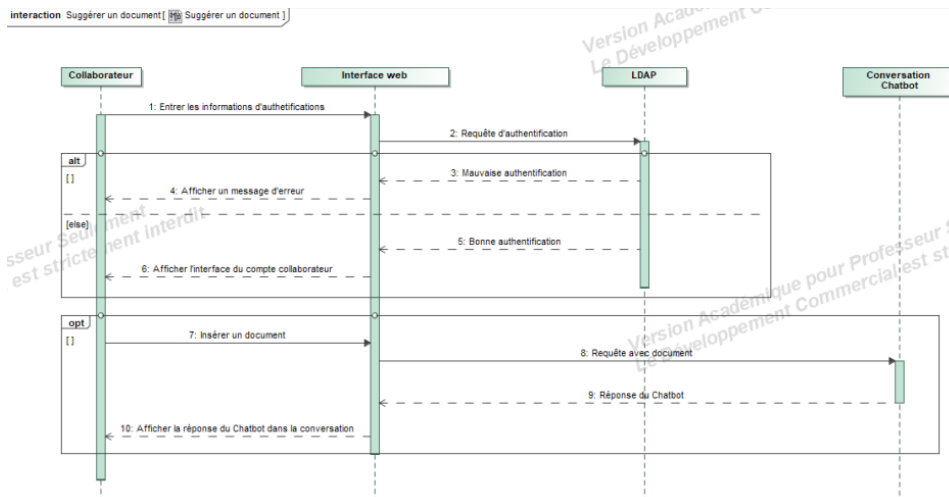
Pour la réalisation de l'interface WEB, on utilisera une base de données sous MariaDB.



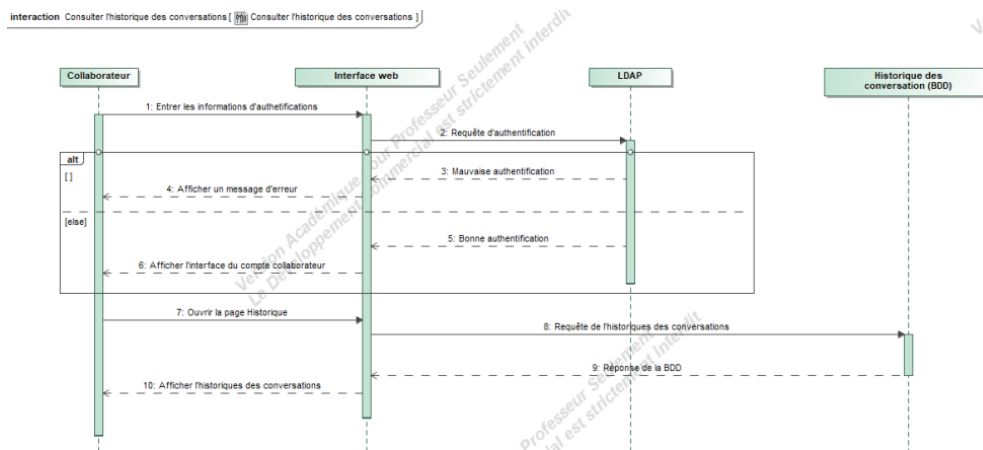
Cette BDD servira notamment à gérer les utilisateurs, les logs, les statistiques, mais aussi les chats et leurs historiques.

2 – Diagrammes SysML/UML

2.1 - Insérer un document

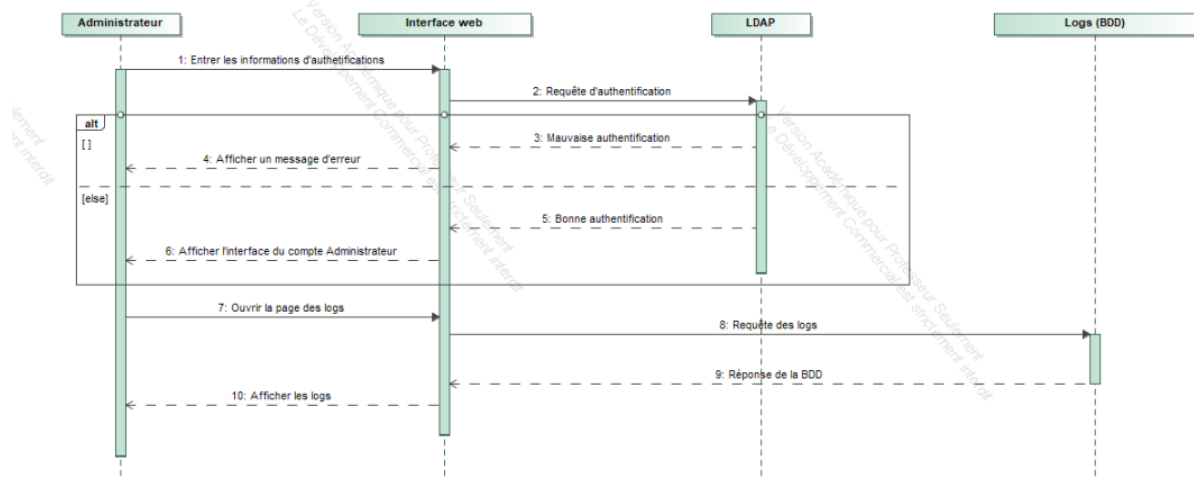


2.2 - Consulter l'historique des conversations

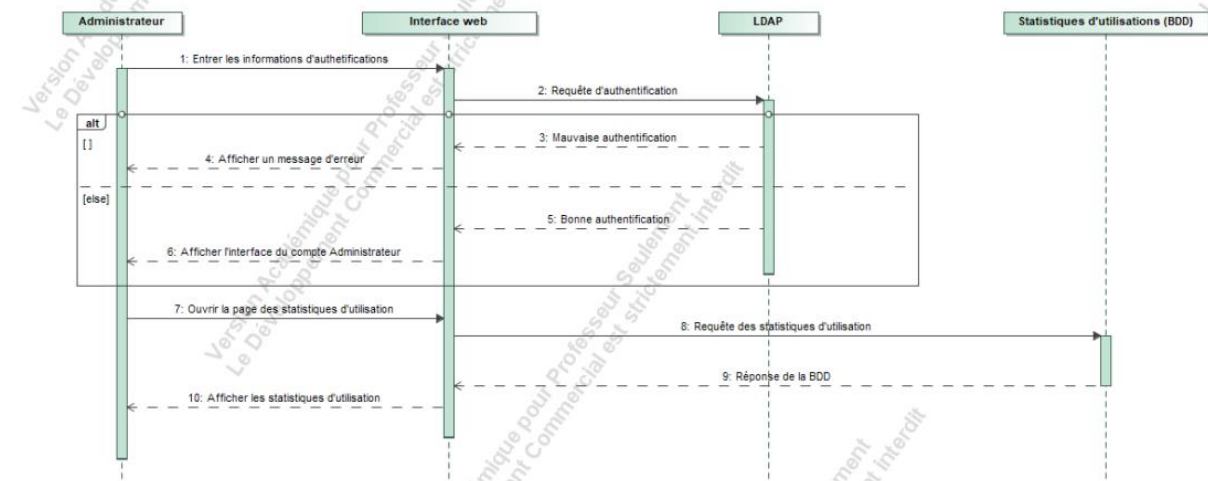


2.3 - Consulter les logs et les statistiques d'utilisations

interaction Consulter les logs [100] Consulter les logs []

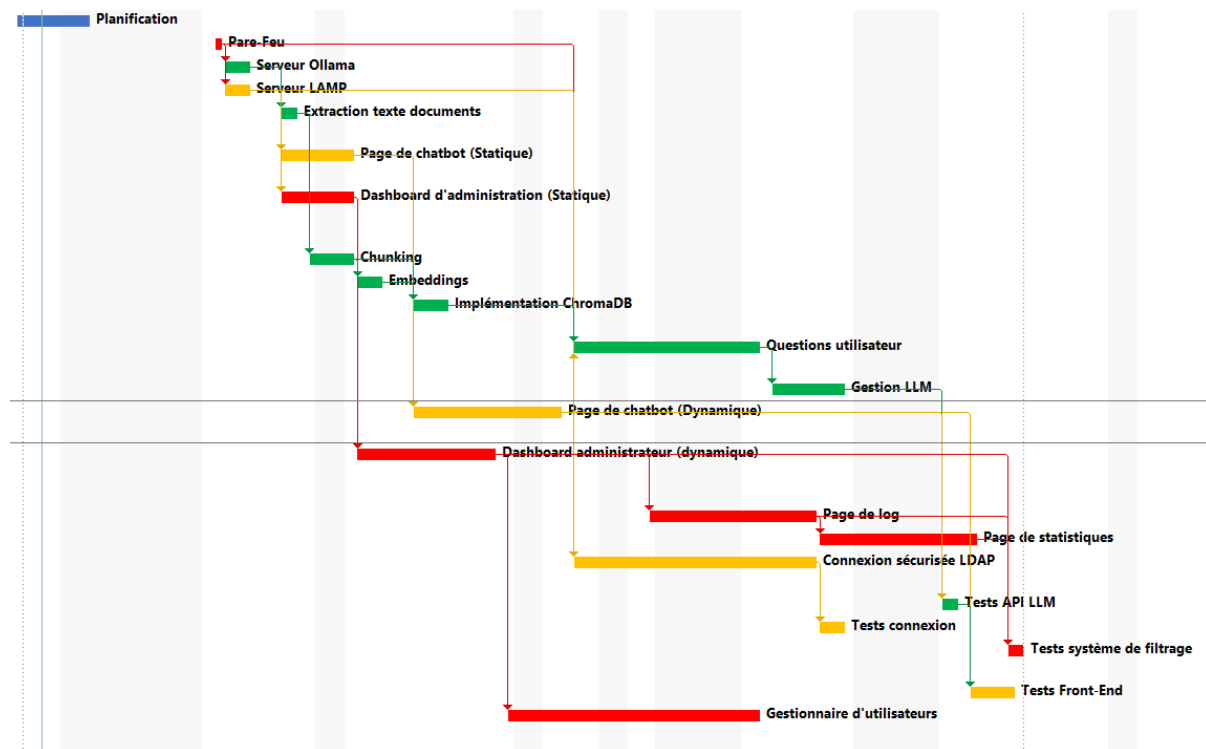


interaction Consulter les statistiques d'utilisation [100] Consulter les statistiques d'utilisation []



3 – Organisation du projet

3.1 - Diagramme de Gantt

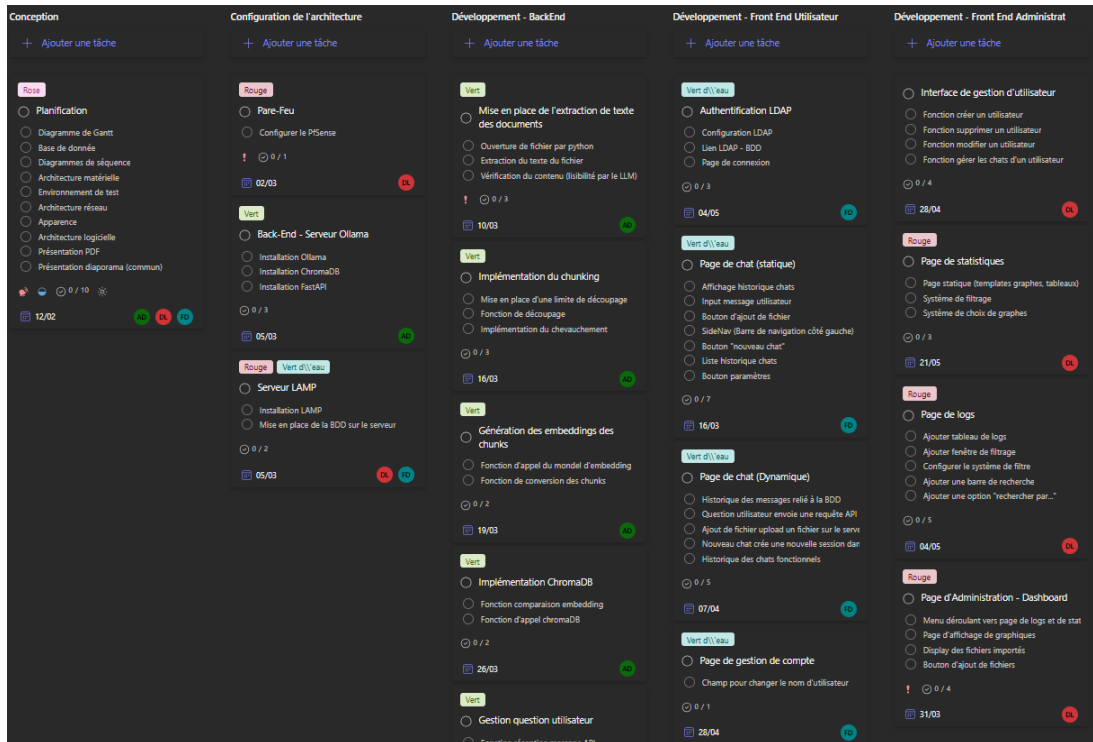


Chaque étudiant a un code couleur :

- Femy Domingo en jaune
- David Louboutin en rouge
- Arthur Domy-Bonnel en vert

3.2 - Planner

Pour gérer les tâches de chaque étudiant, on utilise l'outil microsoft planner, il permet de créer des tâches cochables et de suivre petit à petit la progression du projet :



Chaque étudiant a un code couleur :

- Femy Domingo : Bleu
- Arthur Domy-Bonnel : Vert
- David Louboutin : Rouge

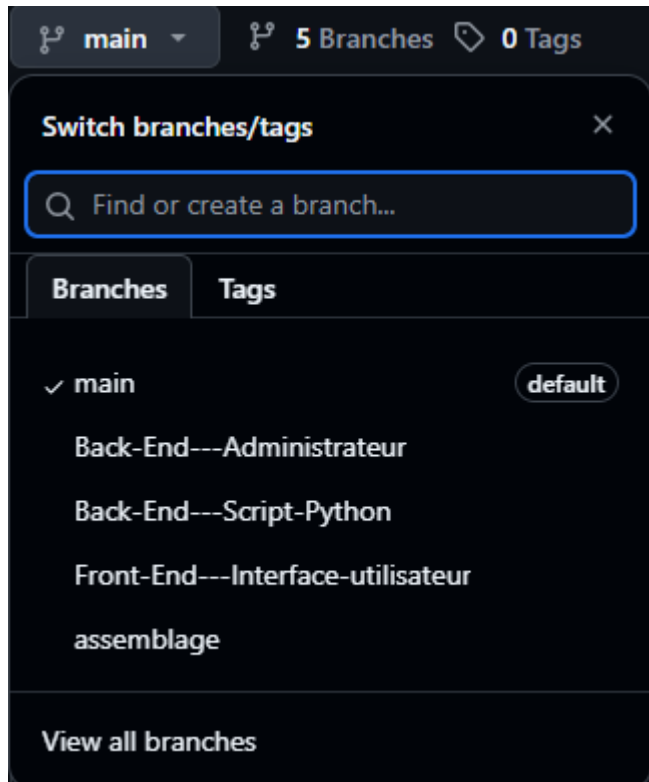
Une fois qu'une sous-tâche est terminée elle est cochée. L'outil permet de voir en temps réel l'avancement du projet et il dispose d'un planning :



3.3 - GitHub

Un repository GitHub est utilisé pour stocker le code et le transférer de l'environnement de développement à l'environnement de production.

Il est organisé de la manière suivante :



5 branches, la branche main correspondant à l'environnement de production, la branche d'assemblage servant à l'environnement de test et les 3 autres branches sont des branches de développements, individuelles à chaque étudiant.

4 – Cahier de recette

4.1 - Exigences qualité

Les exigences pour ce projet sont :

- Le chatbot répond à une question posée par un utilisateur
- Le chatbot répond à une question posée par un utilisateur sur un document préalablement inséré
- Le chatbot se souvient de la conversation et des messages précédents et est capable de s'en servir pour répondre aux questions de l'utilisateur.
- Un administrateur doit avoir la capacité de :
 - Gérer des utilisateurs
 - Consulter des logs
 - Consulter des statistiques
 - Gérer les documents suggérés.

4.2 - Fiches recette

Titre	Réponse à une question
Objectif	Répondre à une question d'un utilisateur
Pré-condition	Avoir un compte utilisateur sur la plateforme web et être connecté

N°	Démarche	Données	Comportement attendu	OK ?
1	Entrer dans un nouveau chat une instruction ou une question pour le chatbot IA	Instruction ou question sous format texte		
2	Appuyer sur la touche "Entrée" ou cliquer sur le bouton d'envoi		Le chatbot répond de manière pertinente à la question ou l'instruction posée	

Test réalisé par :	Réalisé le :
Commentaires :	Approbation :

Titre	Réponse à une question sur un document
Objectif	Le chatbot répond à une question posée sur un document inséré préalablement
Pré-condition	Avoir un compte utilisateur sur la plateforme web et être connecté, avoir un document PDF à upload

N°	Démarche	Données	Comportement attendu	OK ?
1	Cliquer sur le "+" à gauche de la barre de chat et insérer le fichier PDF	Document PDF	Le titre du document s'affiche au-dessus de la barre de chat	
2	Rédiger une question ou une instruction pour le chatbot	Instruction ou question au format texte		
3	Cliquer sur entrée		Le chatbot répond de manière pertinente à la question posée par rapport au document	

Test réalisé par :	Réalisé le :
Commentaires :	Approbation :

Titre	Gérer les utilisateurs
Objectif	Un administrateur peut ajouter, supprimer et modifier des utilisateurs
Pré-condition	Avoir un compte administrateur et être connecté dessus

N°	Démarche	Données	Comportement attendu	OK ?
1	Accéder à la page de gestion des utilisateurs depuis le dashboard			
2	Cliquer sur le bouton "+"			
3	Créer un utilisateur avec le nom "test"		Un utilisateur avec le nom "test" est créé	
4	Cliquer sur le bouton "..." à côté de l'utilisateur "test"			
5	Changer le nom de l'utilisateur "test" en "test1"		Le nom de l'utilisateur "test" est changé en "test1"	

6	Cliquer sur l'icone de corbeille à côté de l'utilisateur "test1"		L'utilisateur "test1" est supprimé	
---	--	--	------------------------------------	--

Test réalisé par :	Réalisé le :
Commentaires :	Approbation :

Titre	Consulter des logs
Objectif	Un administrateur peut consulter et filtrer des logs
Pré-condition	Avoir un compte administrateur et être connecté sur le dashboard

N°	Démarche	Données	Comportement attendu	OK ?
1	Accéder à la page de log depuis le dashboard			
2	Cliquer sur le bouton "filtres"			
3	Choisir le filtre "par date, décroissant"		Les logs sont classés du plus ancien au plus récent	

Test réalisé par :	Réalisé le :
Commentaires :	Approbation :